

1級土木 施工経験記述 | コンクリート工 補充答案集（工程管理・安全管理・施工計画）

完成答案①：橋脚フーチング工（工程管理）

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇川橋 橋梁下部工工事
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇河川国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：橋脚フーチング工（大型マスコンクリート）、橋脚躯体工
- 施工量：フーチング 〇〇m×〇〇m×〇〇m（〇〇〇m³）、橋脚〇〇基
- 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は大断面フーチング（厚さ〇〇m超）を〇〇基施工するものであった。

温度ひび割れ抑制のためブロック分割打設とパイプクーリングが必要で、クーリング期間が後続の橋脚躯体工着手を制約して工期を圧迫するため、打設ブロック割と工程確保が技術的課題であった。

i) 分割ブロック数と打設サイクルの設定、ii) パイプクーリング期間を織り込んだ工程計画、の2項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) フーチングを〇〇ブロックに分割して1打設量を〇〇〇m³以下に抑え、各ブロックの打設サイクルを〇〇日/ブロックと設定してネットワーク工程表に組み込んだ。

ii) パイプクーリング冷却期間〇〇日を全打設完了後に加算し、躯体工着手可能日を確定させた上で橋脚躯体工の先行可能な節点から着手順を調整した。これにより温度ひび割れ抑制と工期内の躯体工着手を両立した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題（マスコンクリートの養生・クーリング期間が後続工程を圧迫するリスク）に絞り、(2)で「ブロック分割の理由・サイクル設定・クーリング期間の工程表組み込みを理由とともに」記述し、(3)で実施結果と定量評価（躯体着手日の確保・工期内完成）を示す。

完成答案②：下水道処理場 流入渠RC函体工（安全管理）

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇浄化センター 流入渠改良工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（下水道処理場敷地内）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：開削工、大型型枠・支保工設置工、RC函体工
- 施工量：RC函体内径 〇〇m×〇〇m、延長〇〇m、型枠高さ最大〇〇m
- 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は下水道処理場の流入渠（内径〇〇m×〇〇m）を現場打ちRCで構築するものであった。

打設高さ〇〇mに達する大型型枠・支保工がコンクリートの側圧と打設荷重を受けるため、型枠支保工の倒壊による重大災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 型枠・支保工の強度と剛性の確保、ii) 打設速度と側圧の管理、iii) 監理技術者による安全点検体制の確立、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠支保工は労働安全衛生規則に基づく強度計算書を作成し、根がらみ・壁つなぎ間隔を計算値で決定した。型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立・解体を直接指揮させた。

ii) 打設速度を〇〇m/h以下に制限してコンクリートの側圧増大を抑制し、打設中は支柱のたわみを目視監視した。iii) 打設前・打設中・打設後に監理技術者が型枠支保工全体を点検して記録した。これにより倒壊を防ぎ無事故で函体を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題（型枠支保工の倒壊による重大災害のおそれ）、(2)で「強度計算・作業主任者選任・打設速度制限の理由を記述」、(3)で「実施処置と無事故完了の評価」に分ける。

1級では(2)に労働安全衛生規則・型枠支保工の組立等作業主任者選任義務の法的根拠を明示すると管理の根拠が明確になる。

完成答案③：橋台本体コンクリート工（施工計画）

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇号線 〇〇橋 橋梁下部工工事（橋台）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：橋台本体コンクリート工、型枠工、養生工
- 施工量：橋台本体コンクリート〇〇〇m³（〇〇基）、打設高さ最大〇〇m
- 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇月～〇〇月（日最高気温〇〇℃超）に橋台本体コンクリートを施工するものであった。

暑中コンクリートは運搬・待機中の温度上昇により打込み温度が35℃を超えるおそれがあり、品質確保と施工サイクルを両立する打設計画の立案が技術的課題であった。

解決のため、i) 練混ぜ水冷却と打設時間帯の選定、ii) 運搬時間と台数計画の決定、iii) 打込み直後の養生計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 練混ぜ水に冷水を使用して出荷温度を〇〇℃以下に調整し、日照を避け早朝～午前中に打設した。ii) 工場から現場までの運搬時間〇〇分以内となる生コン工場を選定し、アジテータ台数を調整して連続打設を確保した。

iii) 打込み直後から散水・遮熱シートで保護し、打込み温度と表面温度を全打設で記録した。これにより打込み温度35℃以下を全打設で維持し、品質確保と工期内完成を達成した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題（暑中施工での打込み温度超過と品質低下のおそれ）、(2)で「冷却方法・運搬計画・養生計画の複数案比較と選定理由」を理由とともに記述し、(3)で「計画に基づく実施と打込み温度管理値達成の評価」に分ける。

施工計画テーマは(2)の比較検討の過程が採点の核心で、選定理由を明示する。

もう一方の管理項目との組合せ早見表（R06-R07 対策）

完成答案① 橋脚フーチング・工程管理とのペア

- 品質管理：マスコンクリートの温度ひび割れ規格値管理・コア試験（→品質管理の記事へ）
- 安全管理：フーチング掘削・大型型枠の倒壊防止（→安全管理の記事へ）
- 施工計画：打設ブロック割・クーリング設備の事前比較選定（→施工計画の記事へ）

完成答案② RC函体・安全管理とのペア

- 工程管理：型枠転用サイクルと延長方向の打設スケジュール管理（→工程管理の記事へ）
- 品質管理：函体コンクリートのひび割れ抑制・出来形精度管理（→品質管理の記事へ）

完成答案③ 橋台・施工計画とのペア

- 品質管理：暑中コンクリートの強度確認・養生期間管理（→品質管理の記事へ）
- 安全管理：橋台型枠・支保工の強度確保・作業員の安全体制（→安全管理の記事へ）

自分の現場への置換ガイド

完成答案① 工程管理からの置換

- 工事種別：橋脚フーチング → 大型擁壁・ダム本体等のマスコンクリート工
- ブロック分割数・1打設量：〇〇ブロック・〇〇〇m³ → 自分の現場の打設量と温度計算に基づく値
- クーリング期間：〇〇日 → 目標温度降下量と冷却設備能力から算定した期間
- 後続工種：橋脚躯体工 → 自分の現場でフーチング完了を待つ工種名

完成答案② 安全管理からの置換

- 工事種別：下水道処理場RC函体 → カルバート等の大型型枠を使う現場打ちRC工事
- 型枠高さ・打設速度制限：〇〇m・〇〇m/h → 自分の現場の設計図書・仮設計算値
- 有資格者：型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者
- 点検の頻度：打設前・中・後 → 自分の現場の安全点検実施頻度

完成答案③ 施工計画からの置換

- 暑中施工の時期・気温：〇〇月～〇〇月・〇〇℃超 → 自分の現場の施工季節と最高気温実績
- 冷却方法：冷水 → 氷による骨材冷却・プレクーリング等、自分の現場で採用した方法
- 運搬時間：〇〇分以内 → 自分の現場と生コン工場の実距離・許容運搬時間
- 管理値：打込み温度35℃以下 → 土木工事共通仕様書等に定める基準値（35℃は暑中コンクリートの法定基準値のため置換しない）

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例 工程管理・工程の根拠なし

マスコンクリートは分割して打設したので、工期内に終わった。

(1) 分割の理由（温度ひび割れ抑制）が書かれず、(2) 工程計画の具体性（サイクル日数・工程表組み込み）がなく、(3) クリティカルパスへの対処も定量評価もない、の3点で減点される。

合格答案への直し方

温度ひび割れ抑制のためブロック分割とパイプクーリングが必要で、クーリング期間が後続工程を制約するリスクがあった（原因＋影響工種）。〇〇ブロック打設サイクル〇〇日・クーリング〇〇日をネットワーク工程表に組み込み（工程計画）、躯体工着手日を確保して工期内に完成した（定量評価）。

NG例 安全管理・法令・数値なし

型枠が高いので注意して倒れないように施工した。

(1) 倒壊の具体的な条件がなく、(2) 法令根拠・作業主任者選任・管理値の記述がなく、(3) 「注意した」という主観表現で採点基準を満たさない。

合格答案への直し方

打設高さ〇〇mの型枠支保工が大きな側圧を受けるため、倒壊防止が課題であった（条件＋課題）。労働安全衛生規則に基づく強度計算書を作成し、型枠支保工の組立等作業主任者を選任して指揮させた（法令＋有資格者）。打設速度〇〇m/h以下で側圧を管理し、打設中に目視監視した（管理値）。これにより無事故で完成した（評価）。

採点者視点のチェックポイント

工程管理

- ・ マスコンクリートの養生・クーリング期間がクリティカルパスに組み込まれているか。
- ・ 工程短縮・予防の手段が施工量・打設サイクル・機械組合せの観点で書けているか。
- ・ 定量評価（工期内完成・〇〇日確保）で締めているか。

安全管理

- ・ 型枠支保工の倒壊という1つの災害に具体的に絞られているか。
- ・ 労働安全衛生規則の根拠と作業主任者選任が書かれているか。

- 処置に管理値（打設速度・側圧）と点検体制が入っているか。
- 監理技術者として安全計画書・作業員への周知に触れているか。

施工計画

- 暑中コンクリートの施工条件と打込み温度管理の必要性が課題に直結しているか。
 - 打設時間帯・冷却方法の比較選定の過程と選定理由が明確か（施工中の管理でなく着手前の計画か）。
 - 計画の妥当性（管理値達成・工期内完成）で評価を締めているか。
 - 設問1・設問2を同一内容にしていないか。
-

関連リンク

- [施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）](#)
- [施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）](#)

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。